

5.1

Petr Vávra

$$a=0: \quad A^T x = 0 \quad \text{kde} \quad x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

(podmínky aby každý součet sloupce byl a)

$\Rightarrow x \in \ker A^T$ tedy A^T nemá prostá, k porovnání 9.13

má tedy vlastní číslo 0 a z 9.14 tedy plyne že A^T je singulární

tedy i A je singulární a znovu z 9.14 má vlastní číslo 0

$$a \neq 0: \quad B = A - aI_m$$

$$\forall j \in \{1, \dots, m\}: \sum_{i=1}^m (a_{ij} - b_{ij}) \quad \text{kde } a_{ij} \text{ je prvek } A \text{ a } b_{ij} \text{ je prvek } aI_m$$

jelikož v každém sloupci je právě jedno $b_{ij} = a$ a zbytek 0 a a_{ij} se počítají na a z podmínky dostáváme $\sum_{i=1}^m (a_{ij} - b_{ij}) = a - a = 0$

Tedy každý sloupec matice B

se počítá na 0 jako když jsme řešili pro $a=0$ tedy stejně

$$B^T x = 0 \quad \dots \dots \dots \text{stejně tedy } B \text{ má vlastní číslo } 0$$

tedy $By = 0$ pro libovolné y (vektor) a :

$$By = 0 \Rightarrow (A - aI_m)y = 0 \Rightarrow Ay = aI_m y \Rightarrow Ay = ay$$

tedy $a \in T$ je vlastní číslo matice A